



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
 III EXAMEN PARCIAL
 I SEMESTRE 2019
 Viernes 7 de junio del 2019

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

8:00 a.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los Temas 6: Reacciones Químicas y 7: Estados de Agregación, además Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
- Consta de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 100 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	COMPLETAR	(44 PUNTOS)
PARTE II:	PROBLEMAS	(56 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

$$\text{grados Celsius} = 5 \times (\text{grados Fahrenheit} - 32) / 9$$

1 joule = $9,87 \times 10^{-3}$ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1×10^3 litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1×10^3 kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_{\text{v}}$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{\text{fD}} - \sum \Delta H^\circ_{\text{fR}}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1.00	1.42	1.47	2.20	1.96	1.42	2.01	0.97	1.47	1.67	2.74	2.50	1.04	1.46	2.83	1.7	1.56	0.86	1.75	4.10	1.64	0.86	1.82	2.02	2.20	1.23	1.44	2.21	1.49	1.55	0.91	3.00	1.08	0.97	1.23	1.6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1.30	3.07	1.08	1.23	1.75	3.50	1.52	2.06	1.55	1.35	1.76	1.44	0.97	0.89	1.46	1.45	2.00	1.42	2.44	1.82	1.20	2.48	1.74	1.72	0.99	1.33	1.36	2.01	1.32	1.44	1.45	1.40	2.60	1.11	1.66	1.22

Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		PERÍODOS
	ELEMENTOS REPRESENTATIVOS																		
1s	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA)																		
2s - 2p	arreglo de GIL CHAVERRI R.																		
3s - 3p	ELEMENTOS DE TRANSICIÓN																		
4s	1a SERIE: 3d																		
3d-4s-4p	triadas																		
5s	2a SERIE: 4d																		
4d-5s-5p	3a SERIE: 5d																		
6s	ELEMENTOS TIERRAS RARAS																		
5d	1a SERIE: 4f																		
4f-5d-6s-6p	4a SERIE: 6d																		
7s	2a SERIE: 5f																		
6d	3a SERIE: 7d																		
5f	4a SERIE: 8d																		
SUBNIVEL f (cuarto)																			
SUBNIVEL d (tercero)																			
SUBNIVEL s (segundo)																			

Notas: * Los números en paréntesis representan la masa atómica del isótopo de más larga vida o el mejor conocido.

** El helio aparece en dos lugares a causa de ser el único Gas Noble que no posee electrones en "p".

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, ^{12}C , de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.*, 68, 2339-2350 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

I PARTE COMPLETE

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. **Valor total 44 puntos.**

Considere el siguiente texto para responder las preguntas 1 a 3:

Una forma de obtener cobre metálico es extrayéndolo de minerales que lo contiene, como por ejemplo la calcosina, en donde el cobre está presente en forma de sulfuro de cobre (I) sólido (Cu_2S).

En la primera etapa del proceso de obtención del cobre, la calcosina se tritura, se muele y luego se procede a un proceso pirometalúrgico en donde reacciona con oxígeno gaseoso (O_2), a 950°C . En este proceso se libera dióxido de azufre gaseoso (SO_2) y óxido de cobre (I) sólido (Cu_2O).

1. Escriba la ecuación química completa que representa este proceso indicando los números de oxidación encima de cada elemento (5 puntos)

2. Esta reacción se clasifica como: _____ (1 punto)

3. Indique las semi reacciones que se presentan en caso de que la reacción sea Redox, de lo contrario justifique su respuesta. (2 puntos)

4. Complete las siguientes oraciones con una o varias palabras del siguiente cuadro (4 puntos)

Dureza; sólidos, cristales, capilaridad, conductividad térmica, difusividad, líquidos, viscosidad, gases, plasma, geles, tensión superficial, presión de vapor, compuestos, elementos,

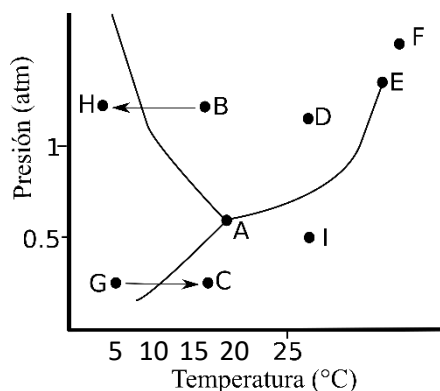
Una propiedad que presentan solo los líquidos es: _____

La alotropía es una propiedad que presentan los: _____

Las sustancias que presentan viscosidad deben estar en el (los) estado(s): _____

El polimorfismo lo presentan solo los: _____

5. Interprete el siguiente diagrama de fases y complete la información solicitada (8 puntos)



A 0,5 atm y 25°C la sustancia se encuentra en estado:_____.

El cambio de estado al pasar de G al punto C se conoce como:_____.

La sustancia en el punto F se encuentra en estado:_____.

El punto A se denomina :_____.

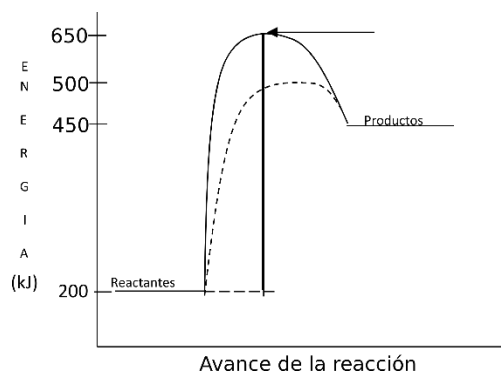
El cambio de estado que se da al pasar de B al punto H se llama:_____.

Si se mantiene la presión y se disminuye la temperatura a partir del punto I hasta 5°C se alcanzará el estado de agregación:_____.

Un proceso de condensación se da al pasar del punto:_____ al _____.

La sustancia presenta su punto normal de _____ en 10°C aproximadamente.

6. Dada la siguiente figura sobre la energía de una reacción química complete: (8 puntos)



El cambio de entalpía de reacción es de _____ kJ. Esta reacción se clasifica como _____, debido a que la energía de los productos es _____ que la energía de los reactantes. La curva punteada representa el proceso cuando se adiciona un _____ que permite _____ la energía de activación en _____ kJ. La flecha indica la energía del _____.

Si se utilizara un inhibidor el cambio de entalpía de la reacción (ΔH_r):

☐ Aumenta

☐ disminuye

☐ no varía.

7. Complete el siguiente párrafo relacionado con los temas de reactante límite, en exceso, rendimiento teórico y rendimiento real (6 puntos).

El reactante que define la cantidad de producto que es posible obtener en una reacción química se conoce como:_____. Sin embargo, en ocasiones es conveniente agregar un exceso de otros reactantes con el fin de mejorar el rendimiento_____. Para seleccionar cuál reactante es conveniente agregar en exceso se deben tomar en cuenta varios factores entre los cuales están _____y _____. También es posible aumentar la producción real de una reacción química, sin variar la cantidad de los reactantes, modificando _____ o evitando que se presenten reacciones _____.

8. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura o escriba la fórmula correspondiente (10 puntos).

ESPECIE	NOMBRE
$\text{Co}(\text{BrO}_4)_3$	
	Hidróxido de magnesio
HF (g)	
	Ácido cianhídrico
K_2O	
	Ion hipoclorito
SiO_2	
	Nitrito de amonio
H_3PO_3	
	Hidruro de cobre (I)

II PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor Total:56 puntos.

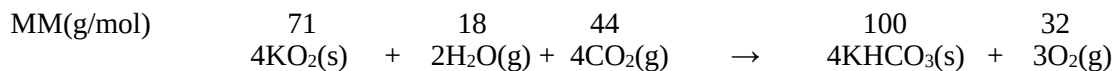
9. La estructura del cristal azul de Prusia está definida por la fórmula $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$. (6 puntos)

Calcule la masa molar del $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$. (2 puntos)

Si una muestra es de 1,0 kg de compuesto ¿Cuántos moles de $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ hay presentes en la muestra? (2 puntos)

Calcule el número de átomos de hierro, presentes en una muestra de 1,2 moles de azul de Prusia (2 puntos)

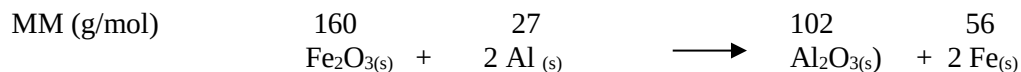
10. Las máscaras de oxígeno para producir $O_2(g)$ en situaciones de emergencia contienen superóxido de potasio ($KO_2(s)$) (la fórmula química es correcta y corresponde a una variación en el número de oxidación del potasio). Este superóxido reacciona con el $CO_2(g)$ y el $H_2O(g)$ del aire exhalado para generar el oxígeno. El proceso ocurre de acuerdo con la siguiente ecuación química: (10 puntos)



Determine el número de moles de KO_2 que serían consumidos en la producción de $2,71 \times 10^{24}$ moléculas de O_2 : (4 puntos)

Calcule el número de moles de oxígeno que podrían ser producidos a partir de una exhalación que contenga 0,88 lb de $CO_2(g)$: (6 puntos)

11. El hierro, se puede obtener mediante la siguiente reacción (10 puntos):

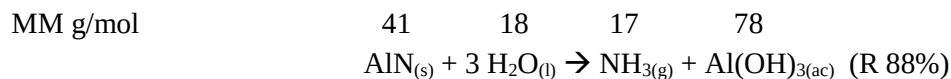


Si se mezclan 15 lb de Fe_2O_3 y 6 lb de Al, determine:

a. ¿Cuál reactante es el limitante y cuál está en exceso?. (6 puntos)

b. ¿Cuántas lb adicionales del reactante límite se debe agregar para que reaccione todo el exceso? (4 puntos).

12. El amoníaco (NH_3) se puede obtener colocando en un tanque cerrado nitruro de aluminio (AlN) y agua según la siguiente ecuación (10 puntos):



a. Determine los kg de $\text{AlN}_{(s)}$ puro que se necesita para obtener 1450 kg de amoníaco (4 puntos)

b. Determine los kg de $\text{Al}(\text{OH})_3$ que se podría obtener a partir de 950 kg de $\text{AlN}_{(s)}$ al 78% de pureza (6 puntos)

Para el sistema que ocurre a 298 K y 101,3 kPa (8 puntos):



se conoce:

ESPECIE	KI(s)	KI(ac)	H ₂ SO ₄ (l)	MnSO ₄ (ac)	I ₂ (ℓ)	K ₂ SO ₄ (ac)	H ₂ O(ℓ)	H ₂ O(g)
$\Delta H^\circ_f(\text{kJ/mol})$	-92,3	-67,0	-236,5	-381,3	35,2	-413,3	-285,8	-241,8

Su $\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = -1292,4$

a. Calcule la entalpía de los productos:

(2 puntos)

b. Calcule la entalpía de los reactivos:

(2 puntos)

c. Calcule el ΔH°_f en kJ/mol, para el KMnO₄

(2 puntos)

d. ¿Cuánto calor se ve involucrado si se producen 635 g de Iodo (I₂)?

(2 puntos)

13. Determine la densidad del CO_2 (44 g/mol) a 30°C y 4 atm (4 puntos).

(Constante de los gases ideales $R = 0,082 \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).

14. Considere la siguiente información para la sustancia acetona:

TEMPERATURA NORMAL (°C)		CAMBIO ENTALPIA (J/g)		CAPACIDAD CALORICA (J/(g.°C))		
FUSION	EBULLICION	FUSION	EVAPORACION	SÓLIDO	LIQUIDO	GAS
-94.8	56.5	98	516.8	2.26	2.18	1.3

Dibuje la curva de calentamiento y calcule cuánta energía hay involucrada en llevar 286 g de acetona desde -98.0 °C hasta 37.0 °C.

Curva de calentamiento (2 puntos):

Energía involucrada (6 puntos)

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18	
1																	2	
H 1,008	2												13	14	15	16	17 He 4,003	
3	4												5	6	7	8	9	10
Li 6,941	Be 9,012												B 10,812	C 12,011	N 14,007	O 15,999	F 18,998	Ne 20,180
11	12												13	14	15	16	17	18
Na 22,990	Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Al 26,982	Si 28,086	P 30,974	S 32,067	Cl 35,453	Ar 39,948
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
K 39,098	Ca 40,078	Sc 44,956	Ti 47,867	V 50,942	Cr 51,996	Mn 54,938	Fe 55,845	Co 58,933	Ni 58,693	Cu 63,546	Zn 65,392	Ga 69,723	Ge 72,612	As 74,922	Se 78,963	Br 79,904	Kr 83,801	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Rb 85,468	Sr 87,621	Y 88,906	Zr 91,224	Nb 92,906	Mo 95,941	Tc [98]	Ru 101,07	Rh 102,91	Pd 106,42	Ag 107,87	Cd 112,41	In 114,82	Sn 118,71	Sb 121,76	Te 127,60	I 126,90	Xe 131,29	
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
Cs 132,91	Ba 137,33	*	Hf 178,49	Ta 180,95	W 183,84	Re 186,21	Os 190,23	Ir 192,22	Pt 195,08	Au 196,97	Hg 200,59	Tl 204,38	Pb 207,21	Bi 208,98	Po [209]	At [210]	Rn [222]	
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		114		116		118	
Fr [223]	Ra [226]	#	Rf [261]	Db [262]	Sg [263]	Bh [262]	Hs [265]	Mt [266]	? [269]	? [272]	? [269]		? [269]		? [269]		? [269]	
*	Serie Lantánida		57 La 138,91	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm [145]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97	
#	Serie Actínida		89 Ac [227]	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	
Con base en: IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommendations 1990.																		
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AtWt/table.html									Masas atómicas de: IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, <i>Pure Appl. Chem.</i> , 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997).									